CLASE 14 TEÓRICA

martes, mayo 20, 2025 10:52 AM

TEÓRICA

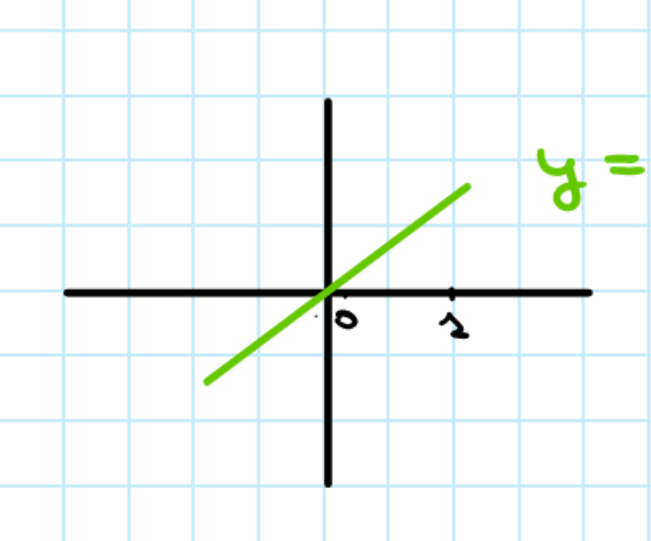
PUNTO FIJO

DEF

$F: M \to M$. x es punto fijo de F si $F(x) = x$.

Ejemplo

① $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$



: Los ptos fijo de F son los que intersecan con la recta.

Si $F: [0,1] \to [0,1]$ es continua $\Rightarrow$ F tiene al menos 1 punto fijo

Sea $g(x) = F(x) - x$

$g(0) = F(0) - 0$

$g(0) = F(0) \geq 0$

$g(1) = F(1) - 1 \leq 0$

Por Bolzano $\exists x_0 \in [0,1] / g(x_0) = 0$

$\Rightarrow x_0$ es punto fijo de F.

OBS

$F: M \to M$ continua. Sea $x_0 \in M$ cualquiera.

Sea $x_n = F(x_{n-1})$ $\forall n \geq 1$

Supongamos que (x_n) converge a $x \in M$

Como F continua $\Rightarrow \underbrace{F(x_n)}_{x_{n+1}} \to F(x)$

$x_{n+1} \to F(x)$

$\Rightarrow F(x) = x$ (por unicidad de límites).

DEF

$F: M \to N$, F es CONTRACTIVA si $\exists 0 < c < 1$ / $d'(F(x), F(y)) \leq c\, d(x,y)$ $\forall x, y \in M$.

OBS

Si F es una contracción $\Rightarrow$ F es Lipschitz con cte c (Y por lo tanto es unif continua).

Ejemplo

$F(x) = x^2$ $F[0, 1/3] \to \mathbb{R}$

$|F'(x)| = 2x \leq \frac{2}{3} < 1$

$\Rightarrow |F(x) - F(y)| \leq \frac{2}{3}|x-y|$ $x, y \in [0, 1/3]$

$F: [0, 1/2) \to \mathbb{R}$ $F(x) = x^2$

$|F'(x)| < 1$

Pero $\nexists c < 1 / |F'(x)| \leq c$. $\to$ no va a ser contractiva.

Teorema (Punto Fijo de BANACH)

Sea M un espacio completo, $F: M \to M$ una contracción. Entonces F tiene un único punto fijo.

Idea

① $x_0 \in M$, $x_n = F(x_{n-1})$

② Probar que $(x_n)_n$ converge (vimos que el límite me va a dar el punto fijo).

③ Unicidad

Demo

Sea $x_0 \in M$, $x_n = F(x_{n-1})$ $\forall n \geq 1$

Tengo que ver que $(x_n)_n$ es de Cauchy.

$d(x_1, x_0) = d(F(x_0), x_0)$

F es una contracción

$d(x_2, x_1) = d(F(x_1), F(x_0)) \leq c\, d(x_1, x_0)$

$c\, d(F(x_0), x_0)$

$d(x_{n+1}, x_n) = d(F(x_n), F(x_{n-1}))$

$\leq c\, d(x_n, x_{n-1}) =$

$c\, d(F(x_{n-1}), F(x_{n-2})) \leq$

$c^2\, d(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \dots$

$\leq \underbrace{c^n}_{\substack{n \to \infty \\ \to 0}} d(F(x_0), x_0)$.

$0 < c < 1$

Sean $n, m \in \mathbb{N}$, supongo $m = n + k$, $k \in \mathbb{N}$

$d(x_m, x_n) \leq \underbrace{d(x_m, x_{m-1})}_{\leq c^{m-1}(F(x_0), x_0)} + d(x_{m-1}, x_{m-2})$

$+ \dots + \underbrace{d(x_{n+1}, x_n)}_{\leq c^n \cdot d(F(x_0), x_0)}$

$\leq d(F(x_0), x_0)\,(c^n + c^{n+1} + c^{n+2} + \dots + c^{m-1})$

$= d(F(x_0), x_0) \cdot c^n (1 + c + c^2 + \dots + c^{k-1})$ ⊛

$\sum_{i=0}^{k-1} c^i \leq \sum_{i=0}^{\infty} c^i = \frac{1}{1-c}$

⊛ $\leq \frac{c^n}{1-c} d(F(x_0), x_0)$

Dado $\varepsilon > 0$ $\exists n_0 / \frac{c^n}{1-c} d(F(x_0), x_0) < \varepsilon$ $\forall n \geq n_0$.

Si $m, n \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x_m) \leq \frac{c^n}{1-c} d(F(x_0), x_0) < \varepsilon$

$\Rightarrow (x_n)_n$ es de Cauchy

Como M es completo $\exists x \in M /$ $x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} x$.

F continua $\Rightarrow F(x_n) \to F(x)$

$\quad\quad\quad\quad\quad\ \ \| $

$\quad\quad\quad\quad\quad x_{n+1}$

$\Rightarrow F(x) = x$. O sea x es punto fijo.

Finalmente:

Probemos la unicidad. Sea $y \in M$ otro punto fijo ($F(y) = y$).

$d(x,y) = d(F(x), F(y)) \leq c\, d(x,y)$

$< d(x,y)$ ABS!

Luego, $x = y$ ☒

OBS

La demostración me da cómo encontrar el punto fijo.

Además, $d(x_n, x_{n+k}) \leq \frac{c^n}{1-c} d(F(x_0), x_0)$

Tomando el límite en $k \to \infty$

$d(x_n, x) \leq \frac{c^n}{1-c} d(F(x_0), x_0)$.

Teorema

$F: M \to M$ continua, M compacto

$d(F(x), F(y)) < d(x,y)$ $\forall x, y \in M$

Entonces, F tiene un único punto fijo

Idea

(1) $A = \{d(x, F(x)) : x \in M\}$

(2) ver que $0 \in A$, o sea es mínimo

(3) ver la unicidad

Demo

Sea $A = \{d(x, F(x)), x \in M\} \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$

$A \neq \emptyset$, A acotado inferiormente

$\Rightarrow \exists i = \inf(A)$.

Tengo que ver que:

(1) $\inf(A) = \min(A)$

(2) $0 = \min(A)$

$\exists (x_n) \in M / d(x_n, F(x_n)) \longrightarrow i$

M compacto $\Rightarrow \exists (x_{n_k})_k / x_{n_k} \to x$

$d(x_{n_k}, F(x_{n_k})) \longrightarrow i$

↓ Ej 13 guía 3

$d(x, F(x))$ (F es continua)

$\Rightarrow i = d(x, F(x))$ $i = \min(A)$.

Sup que $i \neq 0 \Rightarrow x \neq F(x)$

Sea $y = F(x) \Rightarrow y \neq x$

$d(y, F(y)) = d(F(x), F(y)) < \underbrace{d(x,y)}_{d(x, F(x))}$ Abs!

pues $d(x, F(x))$ es mínimo.

Luego, $i = 0 = d(x, F(x)) \Rightarrow x$ es pto fijo

Resta ver la unicidad

Supongamos que $\exists y \in M$ punto fijo

$d(y,x) = d(F(x), F(y)) < d(x,y)$ ABS!